Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM: III.4, III.5 ghi rõ câu chữ theo quyết định (0,92 và 26); ghi chú ý II.3c; sửa trình bày lời giải I.4, I.5, I.9, II.1a, III.6.

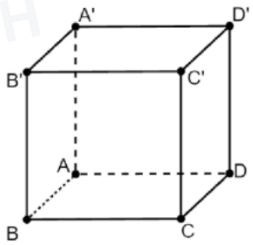
HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Vectơ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ và bằng vectơ $\overrightarrow{AD}$ là



A. $\overrightarrow{B'C'}$. **B.** $\overrightarrow{DA}$. **C.** $\overrightarrow{CB}$. **D.** $\overrightarrow{AB}$.

Lời giải

Do $ABCD.A'B'C'D'$ là hình lập phương nên ta có $AD = B'C'$

Ta thấy $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{B'C'}$ cùng hướng.

Do đó $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{B'C'}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Trong không gian, cho 3 điểm A, B, C phân biệt. Hiệu hai véc tơ $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$ bằng

A. $\overrightarrow{CB}$. **B.** $\overrightarrow{BC}$. **C.** $\overrightarrow{BA}$. **D.** $\overrightarrow{CA}$.

Lời giải

Theo quy tắc hiệu hai véctơ chung gốc, ta có $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$.

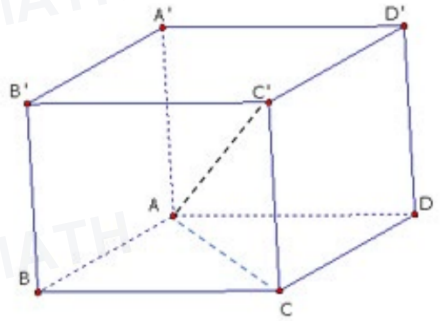
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Đẳng thức nào sau đây **đúng**?

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$.
B. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{CA'}$.
C. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{BD'}$.
D. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{DB'}$.

Lời giải



Theo quy tắc hình bình hành ta có: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$; $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$

Vậy $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$. Suy ra đáp án đúng là A

PHẦN I · CÂU 4

Đính chính MTM: Đính chính: đoạn thứ hai 'Xét đáp án C' là xét đáp án D.

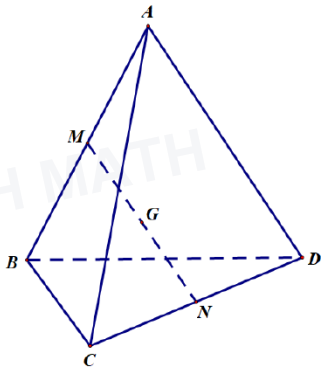
Câu 4: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD và G là trung điểm của MN. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai?**

A. $\overrightarrow{GM}+\overrightarrow{GN}=\vec{0}$
B. $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\overrightarrow{GD}$
C. $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}=4\overrightarrow{MG}$
D. $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}=2\overrightarrow{MN}$

Lời giải

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)



Theo quy tắc trung điểm, ta có

$\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}=2\overrightarrow{GM};\ \overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=2\overrightarrow{GN};\ \overrightarrow{GM}+\overrightarrow{GN}=\vec{0}$

Suy ra: $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=2\overrightarrow{GM}+2\overrightarrow{GN}=2\left(\overrightarrow{GM}+\overrightarrow{GN}\right)=\vec{0}$

hay $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=-\overrightarrow{GD}$, vậy A đúng, B sai

Xét đáp án C, ta có :

$\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}=4\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=4\overrightarrow{MG}$ nên C đúng

Xét đáp án C:

Ta có $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{ND}$

$\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BM}+\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NC}$

Cộng vế theo vế ta có: $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{BM}+2\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{ND}+\overrightarrow{NC}=2\overrightarrow{MN}$, suy ra D đúng

PHẦN I · CÂU 5

Đính chính MTM: Bổ sung lời giải: vectơ đối của AA' là A'A, mà A'A = C'C (các cạnh bên hình hộp song song, bằng nhau, cùng hướng) nên chọn D.

Câu 5: Trong không gian, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Vectơ nào sau đây là vectơ đối của vectơ $\overrightarrow{AA'}$?

A. $\overrightarrow{A'C'}$. **B.** $\overrightarrow{BA'}$. **C.** $\overrightarrow{BB'}$. **D.** $\overrightarrow{C'C}$.

Lời giải

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Trong không gian, cho tứ diện $ABCD$. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}$.
B. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{CB}$.
C. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{BC}$.
D. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}$.

Lời giải

Theo quy tắc ba điểm, ta có:

$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DB}$

Do đó:

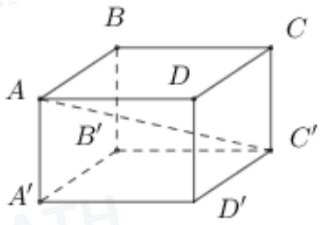
$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{CD}$

$=\overrightarrow{AD}+\left(\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{CD}\right)=\overrightarrow{AD}+\left(\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DB}\right)=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}$

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ (tham khảo hình vẽ dưới). Khẳng định nào dưới đây đúng?

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)



A. $\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{BD'}$.
B. $\overrightarrow{AD}$ cùng hướng với $\overrightarrow{B'C'}$.
C. $\overrightarrow{CD}$ cùng hướng với $\overrightarrow{D'C'}$.
D. $\overrightarrow{AC'}$ cùng phương với $\overrightarrow{A'C'}$.

Lời giải

Chọn B

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho $\left|\vec{a}\right|=2;\left|\vec{b}\right|=6$, góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng $120°$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\vec{a}.\vec{b}=12$.
B. $\vec{a}.\vec{b}=40$.
C. $\vec{a}.\vec{b}=-6$.
D. $\vec{a}.\vec{b}=6\sqrt{3}$.

Lời giải

$\vec{a}.\vec{b}=\left|\vec{a}\right|.\left|\vec{b}\right|.\cos\left(\vec{a},\vec{b}\right)=2.6.\cos 120^0=2.6.\left(-\frac{1}{2}\right)=-6$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian

PHẦN I · CÂU 9

Đính chính MTM: Đính chính: đọc B'C = CD' = D'B' (tam giác B'CD' đều) và góc D'B'C = 60 độ; các chữ C' trong dòng này là lỗi gõ, phải là C.

Câu 9: Trong không gian, cho hình lập phương $ABCD\,A'B'C'D'$. Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{B'C}$ bằng

A. $30°$. **B.** $45°$. **C.** $60°$. **D.** $90°$.

Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{B'D'}$. Do đó,

$\left(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{B'C}\right) = \left(\overrightarrow{B'D'}, \overrightarrow{B'C}\right) = \widehat{D'B'C'}$

Vì $B'C' = CD' = D'B'$ nên tam giác $B'CD'$ là tam giác đều.

Suy ra $\widehat{D'B'C'} = 60°$

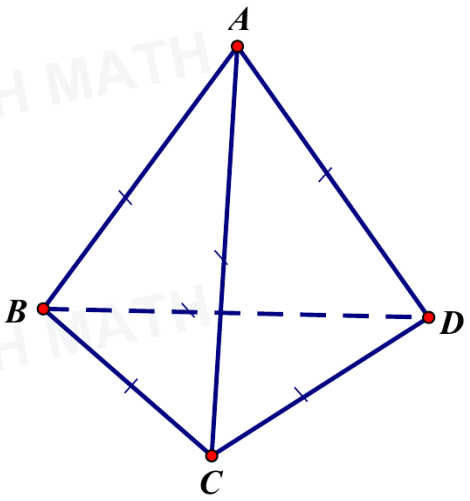
Vậy $\left(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{B'C}\right) = 60°$

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho tứ diện đều $ABCD$. Tính số đo góc giữa hai véc tơ $\overrightarrow{CB}$ và $\overrightarrow{AC}$.

A. $\left(\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{AC}\right) = 30^0$. **B.** $\left(\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{AC}\right) = 60^0$. **C.** $\left(\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{AC}\right) = 120^0$. **D.** $\left(\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{AC}\right) = 150^0$.

Lời giải



PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

Ta có $ABCD$ là tứ diện đều suy ra tam giác ABC đều.

$\Rightarrow \widehat{ACB} = 60^0 \Rightarrow \left(\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{AC}\right) = 180^0 - 60^0 = 120^0$.

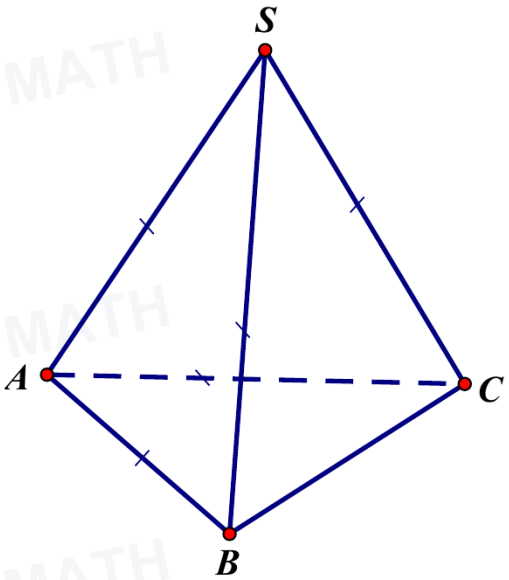
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hình chóp $S.ABC$ có các tam giác SAB và SAC đều. Tính góc giữa hai đường thẳng SA và BC.

A. $(SA,BC)=30^0$. **B.** $(SA,BC)=45^0$. **C.** $(SA,BC)=60^0$. **D.** $(SA,BC)=90^0$.

Lời giải



Đặt $AB=a\Rightarrow AS=AC=a$, ta có:

$\overrightarrow{AS}.\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AS}.\left(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}\right)=\overrightarrow{AS}.\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AS}.\overrightarrow{AB}=a.a.cos60^0-a.a.cos60^0=0$

$\Rightarrow SA\perp BC\Rightarrow(SA,BC)=90^0.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Theo định luật II: Gia tốc của một vật có cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật:



$\vec{F}=m\vec{a}$ trong đó $\vec{F}$ là vectơ lực (N), $\vec{a}$ là vectơ gia tốc (m/s^2), $m(kg)$ là khối lượng của vật. Muốn truyền cho quả bóng có khối lượng $0,5(kg)$ một gia tốc $50(m/s^2)$ thì cần một lực đá có độ lớn là bao nhiêu?

A. $10N$. **B.** $5N$. **C.** $50N$. **D.** $25N$.

Lời giải

Ta có: $\vec{F}=m\vec{a}$, suy ra $|\vec{F}|=|m\vec{a}|=m|\vec{a}|=0,5.50=25(N)$.

Vậy muốn truyền cho quả bóng khối lượng $0,5(kg)$ một gia tốc $50(m/s^2)$ thì cần một lực có độ lớn bằng $25N$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Trong không gian cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài cạnh là a. Gọi O là giao điểm của BD và AC.

a) Vectơ $\overrightarrow{A'C}-\overrightarrow{A'A}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$

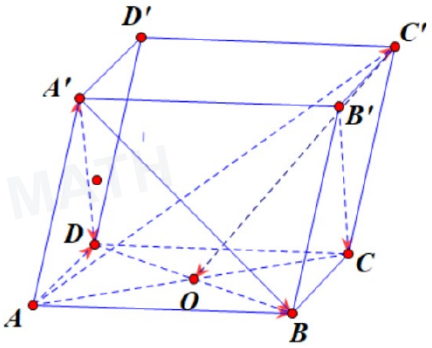
b) Vectơ $\overrightarrow{BC'}=\overrightarrow{A'A}+\overrightarrow{B'C'}$.

c) Vectơ $\overrightarrow{C'O}=\overrightarrow{C'A'}-\overrightarrow{OA'}$

d) $\overrightarrow{A'D}.\overrightarrow{A'B}=0$

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai



a) Đúng: Vì $\begin{cases}\overrightarrow{A'C}-\overrightarrow{A'A}=\overrightarrow{AC}\\ \overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}\end{cases}\Rightarrow \overrightarrow{A'C}-\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$

b) Sai: Vì $\overrightarrow{BC'}=\overrightarrow{BB'}+\overrightarrow{B'C'}=\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{B'C'}$.

c) Đúng: Vì $\overrightarrow{C'O}=\overrightarrow{C'A'}+\overrightarrow{A'O}=\overrightarrow{C'A'}-\overrightarrow{OA'}$.

d) Sai: Ta có: $\overrightarrow{A'D}.\overrightarrow{A'B}=\left|\overrightarrow{A'D}\right|.\left|\overrightarrow{A'B}\right|.\cos\left(\overrightarrow{A'D},\overrightarrow{A'B}\right)=a\sqrt{2}.a\sqrt{2}.\cos 60^\circ=a^2$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a. Gọi M,N,G,P,Q lần lượt là trung điểm của AB,CD,MN, AC,BD.

a) $2\overrightarrow{QP}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}$

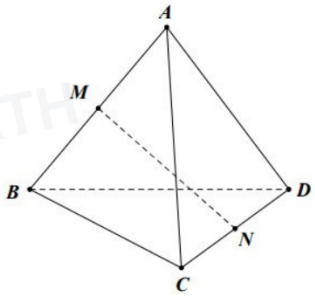
b) Giá trị tích vô hướng $\overrightarrow{AB}.\left(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{CA}\right)$ bằng $\dfrac{a^2\sqrt{3}}{2}$

c) Giá trị của $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=-\overrightarrow{GD}$.

d) Góc giữa $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{MN}$ là: $60°$

Lời giải

a) Sai	b) Sai	c) Đúng	d) Sai



MINH THÀNH MATH

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

a) $2\overrightarrow{QP}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}$

a) Sai:

$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\left(\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{PQ}+\overrightarrow{QB}\right)+\left(\overrightarrow{CP}+\overrightarrow{PQ}+\overrightarrow{QD}\right)=\left(\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{CP}\right)+2\overrightarrow{PQ}+\left(\overrightarrow{QB}+\overrightarrow{QD}\right)=2\overrightarrow{PQ}$

b) Giá trị tích vô hướng $\overrightarrow{AB}\left(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{CA}\right)$ bằng $\dfrac{a^2\sqrt{3}}{2}$

b) Sai: Ta có: $\overrightarrow{AB}\left(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{CA}\right)=\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}^2+|\overrightarrow{AB}|\cdot|\overrightarrow{AC}|\cdot\cos\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)$

$=AB^2+AB\cdot AC\cdot\cos\left(\widehat{BAC}\right)=a^2+a\cdot a\cdot\cos 60^\circ=a^2+\dfrac{a^2}{2}=\dfrac{3a^2}{2}.$

c) Giá trị của $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=-\overrightarrow{GD}$.

c) Đúng:

Ta có: $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}=2\overrightarrow{GM};\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=2\overrightarrow{GN};\overrightarrow{GM}+\overrightarrow{GN}=\vec{0}$.

Suy ra: $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$ hay $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=-\overrightarrow{GD}$.

d) Góc giữa $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{MN}$ là: 60°

d) Sai:

Ta có $\cos\left(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{MN}\right)=\dfrac{\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{MN}}{|\overrightarrow{AC}|\cdot|\overrightarrow{MN}|}$.

• $|\overrightarrow{AC}|=a$

$\overrightarrow{MN}=\dfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}\right)\Rightarrow|\overrightarrow{MN}|^2=\overrightarrow{MN}^2=\dfrac{1}{4}\left(\overrightarrow{AC}^2+2\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{BD}^2\right)=\dfrac{1}{4}\left(2a^2+2\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BD}\right)$

Mà

$\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AC}\cdot\left(\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AB}\right)=\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AB}=|\overrightarrow{AC}|\cdot|\overrightarrow{AD}|\cos 60^\circ-|\overrightarrow{AC}|\cdot|\overrightarrow{AB}|\cdot\cos 60^\circ=0$

Vậy $|\overrightarrow{MN}|=\dfrac{a}{\sqrt{2}}$.

Ta có $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{MN}=\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AC}\cdot\left(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}\right)=\dfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{AC}^2+\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BD}\right)=\dfrac{a^2}{2}$.

$\cos\left(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{MN}\right)=\dfrac{\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{MN}}{|\overrightarrow{AC}|\cdot|\overrightarrow{MN}|}=\dfrac{\frac{a^2}{2}}{a.\frac{a}{\sqrt{2}}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\Rightarrow\left(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{MN}\right)=45^o$.

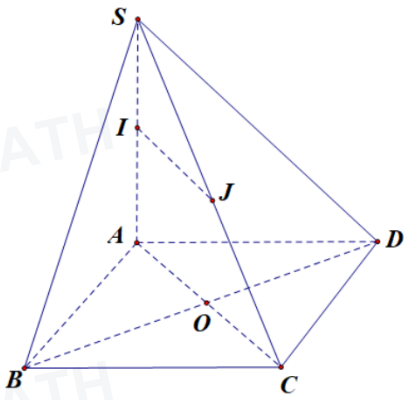
PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Ý c): tích vô hướng là một số (bằng 0), không thể bằng vectơ không nên ý c) Sai; khóa giữ nguyên.

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ .Gọi I,J lần lượt là trung điểm của SA,SC. G là trọng tâm tam giác SBD

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)



a) $\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AD}$.

b) $\overrightarrow{AS}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AG}$.

c) $\vec{\mathrm{IJ}}.\overrightarrow{BD}=\vec{0}$

d) $\overrightarrow{AG}^2=\overrightarrow{AS}^2+\overrightarrow{AB}^2+\overrightarrow{AD}^2$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Sai

a) đúng: Ta có $ABCD$ là hình vuông nên $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$ (qui tắc hình bình hành) suy ra $\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AD}$.

b) sai: Do G là trọng tâm tam giác SBD nên

$\overrightarrow{GS}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}\Rightarrow\left(\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{AS}\right)+\left(\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{AB}\right)+\left(\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{AD}\right)=\vec{0}$

$\Rightarrow\overrightarrow{AS}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=3\overrightarrow{AG}.$

c) sai: Ta có $ABCD$ là hình vuông nên nên

$AC\perp BD\Rightarrow\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{BD}=0\Rightarrow 2\vec{\mathrm{IJ}}.\overrightarrow{BD}=0\Rightarrow\vec{\mathrm{IJ}}.\overrightarrow{BD}=0$

Mà $\vec{0}\neq 0$ nên mệnh đề sai.

d) sai: Do G là trọng tâm tam giác SBD nên $\overrightarrow{AS}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=3\overrightarrow{AG}$

$\left(3\overrightarrow{AG}\right)^2=\left(\overrightarrow{AS}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right)^2\Rightarrow 9AG^2=AS^2+AB^2+AD^2+2\overrightarrow{AS}\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AS}\overrightarrow{AD}+2\overrightarrow{AD}\overrightarrow{AB}\,(1)$

Vì SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ nên $\begin{cases}SA\perp AB\\SA\perp AD\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\overrightarrow{SA}.\overrightarrow{AD}=0\\\overrightarrow{SA}.\overrightarrow{AB}=0\end{cases}(2)$

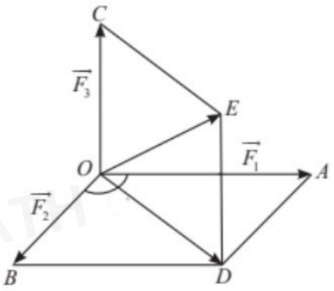
$ABCD$ là hình vuông nên $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AD}=0(3)$.Từ $(1);(2);(3)$ ta được $9AG^2=AS^2+AB^2+AD^2$.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Một vật nặng O được kéo từ ba hướng như hình vẽ và chịu tác dụng của 3 lực $\overrightarrow{F_1},\overrightarrow{F_2},\overrightarrow{F_3}$, có độ lớn lần lượt là $24N,12N,6N$. Biết góc tạo bởi 2 lực $\overrightarrow{F_1},\overrightarrow{F_2}$ là $120°$ và lực thứ ba vuông góc với hai lực đầu tiên.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)



a) $\overrightarrow{BO}+\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{BD}$.

b) $\overrightarrow{OE}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}$.

c) Độ dài của vectơ $\overrightarrow{OD}$ là $\left|\overrightarrow{OD}\right|=12\sqrt{7}$.

d) Độ lớn hợp lực tác dụng vào vật O là $6\sqrt{13}N$.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

a) sai: Theo quy tắc hình bình hành, ta có: $\overrightarrow{BO}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{BA}$.

b) đúng: Theo quy tắc hình bình hành, ta có: $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OE}$.

c) sai: Ta có: $\left|\overrightarrow{OD}\right|^2=\left|\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}\right|^2=\left(\overrightarrow{OA}^2+2\overrightarrow{OA}\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OB}^2\right)=OA^2+OB^2+2OA.OB.\cos\left(\vec{F_1},\vec{F_2}\right)$

Suy ra: $\left|\overrightarrow{OD}\right|=12\sqrt{3}$.

d) đúng: Độ lớn hợp lực tác dụng vào vật O là:

$\left|\vec{F_1}+\vec{F_2}+\vec{F_3}\right|=\left|\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}\right|=\left|\overrightarrow{OE}\right|=\sqrt{OD^2+OC^2}=6\sqrt{13}$ N.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hai véctơ $\vec{a},\vec{b}$ sao cho $\left|\vec{a}\right|=\sqrt{2}$, $\left|\vec{b}\right|=2$ và hai véctơ $\vec{x}=\vec{a}+\vec{b}$, $\vec{y}=2\vec{a}-\vec{b}$ vuông góc với nhau. Tính góc giữa hai véc tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ (đơn vị độ)

Lời giải.

Trả lời: 90

Vì hai véctơ $\vec{x}=\vec{a}+\vec{b}$, $\vec{y}=2\vec{a}-\vec{b}$ vuông góc với nhau nên

$\left(\vec{a}+\vec{b}\right).\left(2\vec{a}-\vec{b}\right)=0\Leftrightarrow 2\vec{a}^2-\vec{b}^2+\vec{a}.\vec{b}=0\Leftrightarrow 2\left|\vec{a}\right|^2-\left|\vec{b}\right|^2+\left|\vec{a}\right|.\left|\vec{b}\right|.\cos\left(\vec{a},\vec{b}\right)=0$

$\Leftrightarrow 2.\left(\sqrt{2}\right)^2-2^2+2\sqrt{2}.\cos\left(\vec{a},\vec{b}\right)=0\Leftrightarrow\cos\left(\vec{a},\vec{b}\right)=0\Leftrightarrow\left(\vec{a},\vec{b}\right)=90°.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian

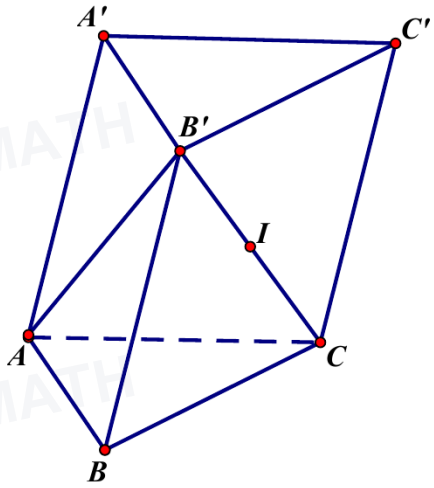
PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có $\overrightarrow{AA'}=\vec{a};\overrightarrow{AB}=\vec{b};\overrightarrow{AC}=\vec{c}$. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng $B'C$. Biết rằng $\overrightarrow{B'I}=m\vec{a}+n\vec{b}+p\vec{c}$, tính $S=m+n+p$.

Lời giải

Trả lời: -0,5

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)



$$\overrightarrow{B'I}=\frac{1}{2}\overrightarrow{B'C}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB'}\right)=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AC}-\left(\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{AB}\right)\right)=-\frac{1}{2}\overrightarrow{AA'}-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}=-\frac{1}{2}\vec{a}-\frac{1}{2}\vec{b}+\frac{1}{2}\vec{c}$$

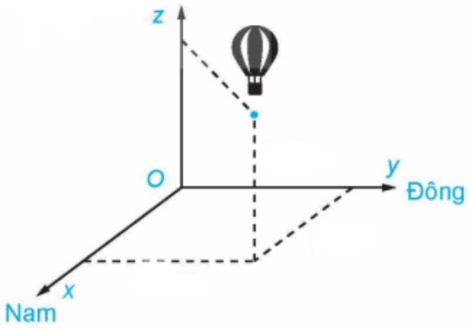
$$\Rightarrow\begin{cases}m=-\dfrac{1}{2}\\ n=-\dfrac{1}{2}\\ p=\dfrac{1}{2}\end{cases}\Rightarrow S=-0,5\,.$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Một chiếc khinh khí cầu bay lên từ địa điểm cho trước. Sau khoảng thời gian bay, chiếc khinh khí cầu cách địa điểm xuất phát $2,5km$ về hướng nam và $1,7km$ về hướng đông, đồng thời cách mặt đất là $0,6km$. Chọn hệ trục toạ độ $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của chiếc khinh khí cầu, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất, trục Ox hướng về nam, trục Oy hướng về phía đông và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời, đơn vị đo lấy theo kilomet. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)





Tính khoảng cách từ địa điểm xuất phát đến địa điểm hiện tại của khinh khí cầu (đơn vị lấy theo kilomet và làm tròn đến 2 chữ số sau phần thập phân)

Lời giải

Trả lời: 3,08

Với hệ trục toạ độ đã chọn thì vị trí hiện tại của khinh khí cầu là $A(2,5;1,7;0,6)$.

Khi đó khoảng cách từ địa điểm xuất phát đến địa điểm hiện tại của khinh khí cầu là:

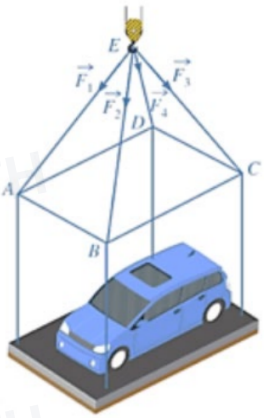
$OA=\sqrt{2,5^2+1,7^2+0,6^2}\approx 3,08(km)$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Bản MTM thêm 'khung sắt chuyển động thẳng đều': tổng lực bằng vectơ không, 4 x 4800 sin α = 7200√6, sin α ≈ 0,92.

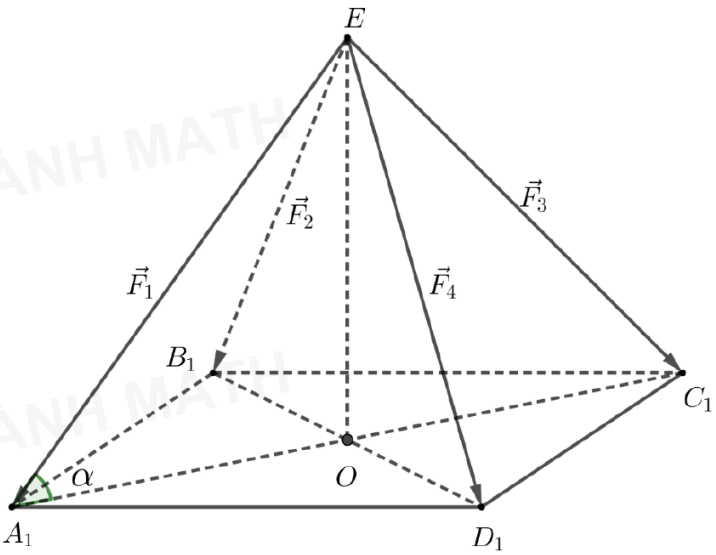
Câu 4: Một chiếc ô tô được đặt trên mặt đáy dưới của một khung sắt dạng hình hộp chữ nhật với đáy trên là hình chữ nhật $ABCD$, mặt phẳng $(ABCD)$ song song với mặt phẳng nằm ngang. Khung sắt đó được đặt vào móc E của chiếc cần cẩu sao cho các đoạn dây cáp $EA; EB; EC; ED$ bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc α. Chiếc cần cẩu kéo khung sắt lên theo phương thẳng đứng. Biết các lực căng $\vec{F_1}; \vec{F_2}; \vec{F_3}; \vec{F_4}$ đều có cường độ là $4800\,N$, trọng lượng của cả khung sắt chứa xe ô tô là $7200\sqrt{6}\,N$. Tính $\sin\alpha$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



Hình 16

Lời giải

Trả lời: 0,92



Gọi $A_1; B_1; C_1; D_1$ là các điểm thỏa mãn: $\overrightarrow{EA_1} = \vec{F_1}; \overrightarrow{EB_1} = \vec{F_2}; \overrightarrow{EC_1} = \vec{F_3}; \overrightarrow{ED_1} = \vec{F_4}$.

Vì $EA; EB; EC; ED$ bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc α nên $EA_1; EB_1; EC_1; ED_1$ cũng bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(A_1B_1C_1D_1)$ một góc α.

Mặt khác $ABCD$ là hình chữ nhật nên $A_1B_1C_1D_1$ cũng là hình chữ nhật có tâm O.

Từ các điều kiện trên ta suy ra $EO \perp (A_1B_1C_1D_1)$. Khi đó $\alpha = (EA_1; (A_1B_1C_1D_1)) = \widehat{EA_1O}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Ta có: $\left|\overrightarrow{F_1}\right|=\left|\overrightarrow{F_2}\right|=\left|\overrightarrow{F_3}\right|=\left|\overrightarrow{F_4}\right|=4800N$ nên $EA_1=EB_1=EC_1=ED_1=4800$

Xét tam giác EA_1O vuông tại O nên $EO=EA_1.\sin\alpha=4800.\sin\alpha$.

Ta có: $\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}+\overrightarrow{F_3}+\overrightarrow{F_4}=\overrightarrow{EA_1}+\overrightarrow{EB_1}+\overrightarrow{EC_1}+\overrightarrow{ED_1}=4\overrightarrow{EO}$.

Mặt khác: $\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}+\overrightarrow{F_3}+\overrightarrow{F_4}=\vec{P}$ với $\vec{P}$ là trọng lực tác động lên khung chứa xe ô tô.

Suy ra: $\vec{P}=4\overrightarrow{EO}$.

Trọng lượng của cả khung sắt chứa xe ô tô là $|\vec{P}|=4EO=19200.\sin\alpha \quad (N)$.

Theo bài ra ta có: $19200.\sin\alpha=7200\sqrt{6}\Leftrightarrow\sin\alpha=\dfrac{3\sqrt{6}}{8}\approx 0,92$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian

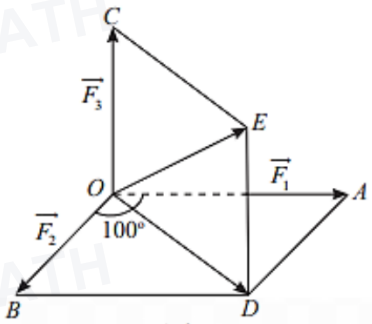
PHẦN III · CÂU 5

Đính chính MTM: Bản MTM thêm 'làm tròn đến hàng đơn vị': |F| ≈ 26,09 N, làm tròn 26 N.

Câu 5: Có ba lực cùng tác động vào một vật. Hai trong ba lực này hợp với nhau một góc 100° và có độ lớn lần lượt là 25 N và 12 N. Lực thứ ba vuông góc với mặt phẳng tạo bởi hai lực đã cho và có độ lớn 4 N. Tính độ lớn của hợp lực của ba lực trên.

Lời giải

Trả lời: 26



Hình 12

Gọi $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ là ba lực tác động vào vật đặt tại điểm O lần lượt có độ lớn là 25 N, 12 N, 4 N.

Vẽ $\overrightarrow{OA} = \vec{F}_1$, $\overrightarrow{OB} = \vec{F}_2$, $\overrightarrow{OC} = \vec{F}_3$.

Dựng hình bình hành $OADB$ và hình bình hành $ODEC$.

Hợp lực tác động vào vật là

$\vec{F} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OE}$

Áp dụng định lí côsin trong tam giác OBD, ta có

$OD^2 = BD^2 + OB^2 - 2 \cdot BD \cdot OB \cdot \cos\widehat{OBD} = OA^2 + OB^2 + 2 \cdot OA \cdot OB \cdot \cos 100^\circ$.

Vì $OC \perp (OADB)$ nên $OC \perp OD$, suy ra $ODEC$ là hình chữ nhật.

Do đó tam giác ODE vuông tại D.

Ta có $OE^2 = OC^2 + OD^2 = OC^2 + OA^2 + OB^2 + 2 \cdot OA \cdot OB \cdot \cos 100^\circ$.

Suy ra $OE = \sqrt{OC^2 + OA^2 + OB^2 + 2 \cdot OA \cdot OB \cdot \cos 100^\circ}$

$= \sqrt{4^2 + 25^2 + 12^2 + 2 \cdot 25 \cdot 12 \cdot \cos 100^\circ} \approx 26,092.$

Vậy độ lớn của hợp lực là $F = OE \approx 26$ N.

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: Đính chính: trọng lượng đèn là 27 N (không phải 20 N). F1, F2, F3 trong hình là vectơ ngược hướng lực căng thật, có độ lớn bằng lực căng.

Câu 6: Một chiếc đèn tròn được treo song song với mặt phẳng nằm ngang bởi ba sợi dây không dãn xuất phát từ điểm O trên trần nhà lần lượt buộc vào ba điểm A, B, C trên đèn tròn sao cho tam giác ABC đều. Độ dài của ba đoạn dây OA, OB, OC đều bằng L. Trọng lượng của chiếc đèn là $27N$ và bán kính của chiếc đèn là $0,5m$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian

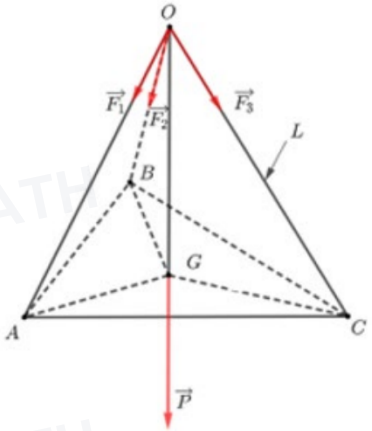
PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/3)



Tìm chiều dài tối thiểu của mỗi sợi dây, biết rằng mỗi sợi dây đó được thiết kế để chịu được lực căng tối đa là $12N$. (Chiều dài tính theo đơn vị cm và làm tròn đến hàng phần mười)

Lời giải

Trả lời: 75,6



Gọi G là trọng tâm tam giác ABC.

Vì tam giác ABC đều nên G là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Do đó, $GA = GB = GC = 0,5m$.

Gọi F là độ lớn của các lực căng $\vec{F_1}, \vec{F_2}, \vec{F_3}$ trên mỗi sợi dây. Khi đó, $F = F(L)$ là một hàm số với biến số là L.

Theo bài ra ta có $OA = OB = OC = L$ nên $OG \perp (ABC)$ và $\left|\overrightarrow{OA}\right| = \left|\overrightarrow{OB}\right| = \left|\overrightarrow{OC}\right| = L$

Do đó, $\left|\vec{F_1}\right| = \left|\vec{F_2}\right| = \left|\vec{F_3}\right|$

Vì vậy, tồn tại hằng số $c \neq 0$ sao cho: $\vec{F_1} = c\overrightarrow{OA}$, $\vec{F_2} = c\overrightarrow{OB}$, $\vec{F_3} = c\overrightarrow{OC}$. Suy ra $\vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3} = c\left(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}\right)$.

Theo quy tắc ba điểm ta có: $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = 3\overrightarrow{OG}$.

Do đó: $\vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3} = 3c\overrightarrow{OG}$.

Mặt khác ta lại có $\vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3} = \vec{P}$, với $\vec{P}$ là trọng lực tác dụng lên chiếc đèn.

Mà trọng lượng tác dụng lên chiếc đèn là 20N nên $\left|\vec{P}\right| = 27 \Leftrightarrow 3c\left|\overrightarrow{OG}\right| = 27N \Leftrightarrow c = \dfrac{9}{OG}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (3/3)

Tam giác OAG vuông tại G (do $OG \perp (ABC)$) nên ta suy ra $OG = \sqrt{OA^2 - GA^2} = \sqrt{L^2 - 0,5^2}\,(m)$ với $L > 0,5$.

Do đó $\left|\overrightarrow{OG}\right| = \sqrt{L^2 - 0,5^2} \Rightarrow c = \dfrac{9}{\sqrt{L^2 - 0,5^2}}$.

Khi đó $\left|\vec{F}\right| = \left|\vec{F_1}\right| = c\left|\overrightarrow{OA}\right| = \dfrac{9L}{\sqrt{L^2 - 0,5^2}}$ (với $L > 0,5$)

Ta có lực căng tối đa của mỗi sợi dây là 12 N

$\Rightarrow F(L) \le 12 \Leftrightarrow \dfrac{9L}{\sqrt{L^2 - 0,5^2}} \le 12 \Leftrightarrow 3L \le 4\sqrt{L^2 - 0,5^2}$

$\Leftrightarrow 9L^2 \le 16L^2 - 4 \Leftrightarrow 7L^2 \ge 4 \Rightarrow L \ge \dfrac{2}{\sqrt{7}} \approx 0,756$ (m).

Vậy chiều dài tối thiểu của mỗi sợi dây là $L = 0,756m = 75,6cm$.